

Econometria I

Lista de Exercícios 3

PIMES/UFPE

Problemas conceituais

1. Uma regressão múltipla de y em uma constante, x_1 e x_2 produz os seguintes resultados:
 $\hat{y} = 4 + 0,4x_1 + 0,9x_2$, $R^2 = 8/60$, $\mathbf{e}'\mathbf{e} = 520$, $n = 29$,

$$\mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 29 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 10 \\ 0 & 10 & 80 \end{bmatrix}$$

Teste a hipótese de que os coeficientes de inclinação somam 1.

2. Prove o resultado de que o estimador de mínimos quadrados restrito nunca tem uma matriz de covariância maior do que o estimador de mínimos quadrados irrestrito.
3. Prove o resultado de que o R^2 associado a um estimador de mínimos quadrados restrito nunca é maior que aquele associado ao estimador de mínimos quadrados irrestrito. Conclua que a imposição de restrições nunca melhora o ajuste da regressão.
4. Suponha que temos n observações *iid* $(y_i, \mathbf{x}_{1i}, \mathbf{x}_{2i})$ e considere dois modelos de regressão alternativos

$$y_i = \mathbf{x}'_{1i}\boldsymbol{\beta}_1 + \varepsilon_{1i}$$

$$y_i = \mathbf{x}'_{2i}\boldsymbol{\beta}_2 + \varepsilon_{2i}$$

onde $E(\mathbf{x}_{1i}\varepsilon_{1i}) = 0$ e $E(\mathbf{x}_{2i}\varepsilon_{2i}) = 0$. Ademais, $\mathbf{x}_{1i}$ e $\mathbf{x}_{2i}$ têm pelo menos alguns regressores diferentes. (Por exemplo, (1) é uma regressão salarial em variáveis geográficas e (2) é uma regressão salarial em variáveis individuais.) Queremos saber se o modelo (1) ou o modelo (2) representa melhor os dados. Defina $\sigma_1^2 = E(\varepsilon_{1i}^2)$ e $\sigma_2^2 = E(\varepsilon_{2i}^2)$. Suponha que decidimos pelo modelo com a menor variância (por exemplo, modelo (1) é melhor se $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$.) Você decide testar a hipótese $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ contra a alternativa $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

- a. Construa um estimador $\hat{\theta}$ de $\theta = \sigma_1^2 - \sigma_2^2$
 - b. Encontre a distribuição assintótica de $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ quando $n \rightarrow \infty$.
 - c. Proponha um teste assintótico de H_0 contra H_1 de tamanho α .
5. Quais são os pressupostos chaves do estimador de variáveis instrumentais?
 6. Prove que o estimador de 2SLS é **viesado** e **consistente**.

7. Derive a formula do estimador de variável instrumental quando o numero de instrumentos é igual ao número de variáveis endógenas.
8. Considere o modelo

$$y_{1i} = \beta y_{2i} + \varepsilon_{1i}$$

$$y_{2i} = \alpha x_i + \varepsilon_{2i}$$

onde

$$\varepsilon_i = \begin{bmatrix} \varepsilon_{1i} \\ \varepsilon_{2i} \end{bmatrix} \sim iid N \left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix} \right),$$

y_{1i} e y_{2i} são as variáveis dependentes (univariadas) e x_i é uma variável aleatória exógena (univariada). A amostra contém n observações de (y_{1i}, y_{2i}, x_i) .

- Derive o estimador de OLS de β . Analise a consistência desse estimador.
- Se não for consistente, você pode impor algumas restrições nos parâmetros do modelo para recuperar consistência? Interprete e discuta seu resultado.
- Derive o estimador de OLS de α . Analise a consistência desse estimador.
- Se não for consistente, você pode impor algumas restrições nos parâmetros do modelo para recuperar consistência? Interprete e discuta seu resultado.
- Derive o estimador IV de β usando x como instrumento e estude sua consistência. Qual estimador de β deve ser usado? Interprete e discuta sua resultado.